

Facitliste lektier Matematik mandag den 21. september 2026

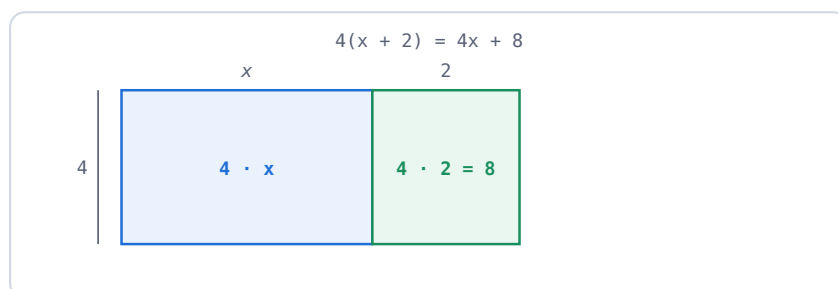
Ligninger med parenteser og brøker facitliste

Lektien er givet mandag den 21. september 2026 · 9. klasse · Mibelibsen

Hører til: Uge 39 · lektier-uge39-ligninger-fortsat.html

Opgave A · Parenteser og x på begge sider

Opgave	Svar	Udregning
a) $3(x - 4) = 2(x + 1)$	x = 14	$3x - 12 = 2x + 2 \rightarrow x = 14$
b) $4(x + 2) - 3 = 2x + 15$	x = 5	$4x + 5 = 2x + 15 \rightarrow 2x = 10$
c) $5(x - 1) - 2(x + 3) = 7$	x = 6	$5x - 5 - 2x - 6 = 7 \rightarrow 3x = 18$



Opgave b. Rektanglets areal kan skrives som $4(x + 2)$ eller som de to felter lagt sammen, $4x + 8$. Derfor skal tallet uden for parentesen ganges ind på begge led.

d) Et minus foran en parentes vender fortegnet på alle led indeni: $-2(x + 3) = -2x - 6$. Det er den fejl, der koster flest point — i opgave c bliver -6 til $+6$, hvis man glemmer det, og så får man $x = 2$.

Opgave B · Ligninger med brøker

Opgave	Svar	Udregning
a) $(x + 4)/3 = 5$	x = 11	Gang med 3: $x + 4 = 15$
b) $2x/5 - 1 = 3$	x = 10	$2x/5 = 4$, gang med 5: $2x = 20$
c) $x/2 + x/3 = 10$	x = 12	Gang med 6: $3x + 2x = 60 \rightarrow 5x = 60$

d) Der ganges med 6, fordi 6 er det mindste tal, som både 2 og 3 går op i. Ganger man med 2, forsvinder kun den første brøk. Ganger man med 12, virker det også — men tallene bliver unødigt store.

Opgave C · Med og uden CAS

Opgave	Svar	Udregning
a) I hånden	x = 8	$7x - 14 = 3x + 18 \rightarrow 4x = 32$
b) Med CAS	x = 8	GeoGebra: $\text{Løs}(7(x-2)=3(x+6))$

d) Prøve	42 = 42	$7(8 - 2) = 42$ og $3(8 + 6) = 42$
----------	----------------	------------------------------------

Til c): det gode svar handler ikke om, at CAS er hurtigere. Det handler om, at ungen selv skal kunne opstille ligningen og vurdere, om svaret er rimeligt. CAS regner — det forstår ikke opgaven. En tastefejl giver et pænt svar, som er forkert, og kun prøven fanger det.